DOSSIER D’ANALYSE MÉTIER

Étoile Commandes

fact_order | Apache Druid | e-commerce eBrasil

Ce dossier présente cinq directions d’analyse métier pour cette étoile. Chaque direction décrit dix visuels, la démarche de lecture et un parcours de drill-up ou drill-down. Le notebook associé exécute les cinquante graphiques depuis Druid.

Périmètre et grain

Table Druid	fact_order
Grain métier	Une ligne par commande
Dimensions	Client, statut, date à rôles multiples (achat, approbation, expédition, livraison, estimation), heure et mesures consolidées de panier.
Vigilance	Cette étoile protège les montants du double comptage entre articles et paiements. Un panier moyen doit être recalculé par somme des montants / nombre de commandes. Les dates de jalons sont des dimensions à rôles multiples; seules certaines dates peuvent être présentes selon le statut.

Règles de lecture BI

• Vérifier le grain avant d’additionner une mesure.

• Les mesures additives se somment; une moyenne, un ratio ou un COUNT DISTINCT doit être recalculé au niveau affiché.

• Lire les volumes avec les valeurs et rester prudent devant les petits groupes.

• Les hiérarchies utilisent les attributs réellement présents dans cette étoile.

Mesures et agrégations

Mesure métier	Expression
Commandes	COUNT(*)
Articles	SUM("item_count")
Montant produits	SUM("product_amount")
Fret	SUM("freight_amount")
Paiements	SUM("payment_amount")
Écart paiement	SUM("payment_gap")
Panier moyen TTC fret	SUM("product_amount" + "freight_amount") / NULLIF(COUNT(*),0)

1. Cycle de vie et statut des commandes

Question métier. Mesurer le portefeuille de commandes selon son état et ses dates de jalon afin de distinguer le flux d'entrée du stock de commandes non livrées.

Décision à éclairer. Détecter les changements de composition des statuts et les périodes où le traitement opérationnel se dégrade.

Parcours de drill-down. Achat > approbation > expédition > livraison; date civile année > trimestre > mois > jour; heure > partie du jour.

Termes métier

Statut : état de commande source; les libellés doivent être interprétés tels quels.

Jalon : horodatage métier achat, approbation, expédition, livraison ou estimation.

Volume de commandes : COUNT(*) puisque le grain est une commande.

Dix visuels pour conduire l'analyse

01. Cycle de vie et statut des commandes - Statut

Représentation et axes. Bar; dimension Statut; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de statut, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer le portefeuille de commandes selon son état et ses dates de jalon afin de distinguer le flux d'entrée du stock de commandes non livrées. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Achat > approbation > expédition > livraison; date civile année > trimestre > mois > jour; heure > partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

02. Cycle de vie et statut des commandes - Mois d'achat

Représentation et axes. Line; dimension Mois d'achat; mesure Articles moyens par commande

Démarche et lecture. Comparer articles moyens par commande entre les groupes de mois d'achat, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer le portefeuille de commandes selon son état et ses dates de jalon afin de distinguer le flux d'entrée du stock de commandes non livrées. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Achat > approbation > expédition > livraison; date civile année > trimestre > mois > jour; heure > partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

03. Cycle de vie et statut des commandes - Mois d'approbation

Représentation et axes. Line; dimension Mois d'approbation; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de mois d'approbation, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer le portefeuille de commandes selon son état et ses dates de jalon afin de distinguer le flux d'entrée du stock de commandes non livrées. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Achat > approbation > expédition > livraison; date civile année > trimestre > mois > jour; heure > partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

04. Cycle de vie et statut des commandes - Mois expédition

Représentation et axes. Line; dimension Mois expédition; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de mois expédition, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer le portefeuille de commandes selon son état et ses dates de jalon afin de distinguer le flux d'entrée du stock de commandes non livrées. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Achat > approbation > expédition > livraison; date civile année > trimestre > mois > jour; heure > partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

05. Cycle de vie et statut des commandes - Mois livraison

Représentation et axes. Line; dimension Mois livraison; mesure Articles moyens par commande

Démarche et lecture. Comparer articles moyens par commande entre les groupes de mois livraison, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer le portefeuille de commandes selon son état et ses dates de jalon afin de distinguer le flux d'entrée du stock de commandes non livrées. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Achat > approbation > expédition > livraison; date civile année > trimestre > mois > jour; heure > partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

06. Cycle de vie et statut des commandes - Mois estimé

Représentation et axes. Line; dimension Mois estimé; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de mois estimé, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer le portefeuille de commandes selon son état et ses dates de jalon afin de distinguer le flux d'entrée du stock de commandes non livrées. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Achat > approbation > expédition > livraison; date civile année > trimestre > mois > jour; heure > partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

07. Cycle de vie et statut des commandes - État client

Représentation et axes. Bar; dimension État client; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de état client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer le portefeuille de commandes selon son état et ses dates de jalon afin de distinguer le flux d'entrée du stock de commandes non livrées. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Achat > approbation > expédition > livraison; date civile année > trimestre > mois > jour; heure > partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

08. Cycle de vie et statut des commandes - Partie du jour achat

Représentation et axes. Bar; dimension Partie du jour achat; mesure Articles moyens par commande

Démarche et lecture. Comparer articles moyens par commande entre les groupes de partie du jour achat, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer le portefeuille de commandes selon son état et ses dates de jalon afin de distinguer le flux d'entrée du stock de commandes non livrées. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Achat > approbation > expédition > livraison; date civile année > trimestre > mois > jour; heure > partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

09. Cycle de vie et statut des commandes - Statut x mois achat en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Statut x mois achat; détail croisé SUBSTRING("purchase_date_calendar_date",1,7); mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de statut x mois achat, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer le portefeuille de commandes selon son état et ses dates de jalon afin de distinguer le flux d'entrée du stock de commandes non livrées. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Achat > approbation > expédition > livraison; date civile année > trimestre > mois > jour; heure > partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

10. Cycle de vie et statut des commandes - Statut x état client en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Statut x état client; détail croisé "customer_state"; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de statut x état client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer le portefeuille de commandes selon son état et ses dates de jalon afin de distinguer le flux d'entrée du stock de commandes non livrées. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Achat > approbation > expédition > livraison; date civile année > trimestre > mois > jour; heure > partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

2. Valeur des paniers et composition

Question métier. Comparer les commandes par montant produits, fret, paiement et composition d'articles tout en conservant le grain commande.

Décision à éclairer. Comprendre les leviers associés aux paniers élevés et mesurer leur évolution sans agréger des lignes de vente ou de paiement.

Parcours de drill-down. État client > ville; statut et période d'achat; commande > nombre d'articles/produits/vendeurs.

Termes métier

Panier : commande et montants consolidés.

Panier moyen : ratio recalculé au niveau affiché; ne jamais sommer les moyennes.

Mix produit : nombre d'articles, de produits et de vendeurs par commande.

Dix visuels pour conduire l'analyse

01. Valeur des paniers et composition - Mois d'achat

Représentation et axes. Line; dimension Mois d'achat; mesure Panier moyen

Démarche et lecture. Comparer panier moyen entre les groupes de mois d'achat, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer les commandes par montant produits, fret, paiement et composition d'articles tout en conservant le grain commande. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État client > ville; statut et période d'achat; commande > nombre d'articles/produits/vendeurs. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

02. Valeur des paniers et composition - Statut

Représentation et axes. Bar; dimension Statut; mesure Montant produits

Démarche et lecture. Comparer montant produits entre les groupes de statut, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer les commandes par montant produits, fret, paiement et composition d'articles tout en conservant le grain commande. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État client > ville; statut et période d'achat; commande > nombre d'articles/produits/vendeurs. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

03. Valeur des paniers et composition - État client

Représentation et axes. Bar; dimension État client; mesure Fret

Démarche et lecture. Comparer fret entre les groupes de état client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer les commandes par montant produits, fret, paiement et composition d'articles tout en conservant le grain commande. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État client > ville; statut et période d'achat; commande > nombre d'articles/produits/vendeurs. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

04. Valeur des paniers et composition - Ville client

Représentation et axes. Bar; dimension Ville client; mesure Articles

Démarche et lecture. Comparer articles entre les groupes de ville client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer les commandes par montant produits, fret, paiement et composition d'articles tout en conservant le grain commande. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État client > ville; statut et période d'achat; commande > nombre d'articles/produits/vendeurs. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

05. Valeur des paniers et composition - Articles par tranche

Représentation et axes. Bar; dimension Articles par tranche; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de articles par tranche, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer les commandes par montant produits, fret, paiement et composition d'articles tout en conservant le grain commande. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État client > ville; statut et période d'achat; commande > nombre d'articles/produits/vendeurs. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

06. Valeur des paniers et composition - Produits par tranche

Représentation et axes. Bar; dimension Produits par tranche; mesure Panier moyen

Démarche et lecture. Comparer panier moyen entre les groupes de produits par tranche, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer les commandes par montant produits, fret, paiement et composition d'articles tout en conservant le grain commande. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État client > ville; statut et période d'achat; commande > nombre d'articles/produits/vendeurs. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

07. Valeur des paniers et composition - Vendeurs par tranche

Représentation et axes. Bar; dimension Vendeurs par tranche; mesure Montant produits

Démarche et lecture. Comparer montant produits entre les groupes de vendeurs par tranche, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer les commandes par montant produits, fret, paiement et composition d'articles tout en conservant le grain commande. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État client > ville; statut et période d'achat; commande > nombre d'articles/produits/vendeurs. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

08. Valeur des paniers et composition - Statut x mois en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Statut x mois; détail croisé SUBSTRING("purchase_date_calendar_date",1,7); mesure Fret

Démarche et lecture. Comparer fret entre les groupes de statut x mois, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer les commandes par montant produits, fret, paiement et composition d'articles tout en conservant le grain commande. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État client > ville; statut et période d'achat; commande > nombre d'articles/produits/vendeurs. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

09. Valeur des paniers et composition - État x statut en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension État x statut; détail croisé "status"; mesure Articles

Démarche et lecture. Comparer articles entre les groupes de état x statut, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer les commandes par montant produits, fret, paiement et composition d'articles tout en conservant le grain commande. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État client > ville; statut et période d'achat; commande > nombre d'articles/produits/vendeurs. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

10. Valeur des paniers et composition - Partie du jour

Représentation et axes. Bar; dimension Partie du jour; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de partie du jour, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer les commandes par montant produits, fret, paiement et composition d'articles tout en conservant le grain commande. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État client > ville; statut et période d'achat; commande > nombre d'articles/produits/vendeurs. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

3. Réconciliation entre paiements et panier

Question métier. Analyser l'écart calculé entre paiement et total produits + fret, sa distribution et les segments dans lesquels il apparaît.

Décision à éclairer. Prioriser les vérifications de rapprochement et distinguer écarts de faible montant des cas nécessitant une investigation.

Parcours de drill-down. Écart total > statut > période > état client > commande via order_id.

Termes métier

Écart paiement : payment_amount - product_amount - freight_amount.

Écart signé : positif si le paiement dépasse le panier calculé, négatif dans le cas contraire.

Distribution : étudier médiane, extrêmes et effectifs, pas uniquement la somme.

Dix visuels pour conduire l'analyse

01. Réconciliation entre paiements et panier - Statut

Représentation et axes. Bar; dimension Statut; mesure Écart moyen

Démarche et lecture. Comparer écart moyen entre les groupes de statut, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Analyser l'écart calculé entre paiement et total produits + fret, sa distribution et les segments dans lesquels il apparaît. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Écart total > statut > période > état client > commande via order_id. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

02. Réconciliation entre paiements et panier - Mois achat

Représentation et axes. Line; dimension Mois achat; mesure Écart signé total

Démarche et lecture. Comparer écart signé total entre les groupes de mois achat, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Analyser l'écart calculé entre paiement et total produits + fret, sa distribution et les segments dans lesquels il apparaît. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Écart total > statut > période > état client > commande via order_id. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

03. Réconciliation entre paiements et panier - État client

Représentation et axes. Bar; dimension État client; mesure Écart absolu moyen

Démarche et lecture. Comparer écart absolu moyen entre les groupes de état client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Analyser l'écart calculé entre paiement et total produits + fret, sa distribution et les segments dans lesquels il apparaît. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Écart total > statut > période > état client > commande via order_id. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

04. Réconciliation entre paiements et panier - Tranche écart (5)

Représentation et axes. Bar; dimension Tranche écart (5); mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de tranche écart (5), repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Analyser l'écart calculé entre paiement et total produits + fret, sa distribution et les segments dans lesquels il apparaît. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Écart total > statut > période > état client > commande via order_id. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

05. Réconciliation entre paiements et panier - Tranche paiement (50)

Représentation et axes. Bar; dimension Tranche paiement (50); mesure Écart moyen

Démarche et lecture. Comparer écart moyen entre les groupes de tranche paiement (50), repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Analyser l'écart calculé entre paiement et total produits + fret, sa distribution et les segments dans lesquels il apparaît. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Écart total > statut > période > état client > commande via order_id. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

06. Réconciliation entre paiements et panier - Articles par tranche

Représentation et axes. Bar; dimension Articles par tranche; mesure Écart signé total

Démarche et lecture. Comparer écart signé total entre les groupes de articles par tranche, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Analyser l'écart calculé entre paiement et total produits + fret, sa distribution et les segments dans lesquels il apparaît. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Écart total > statut > période > état client > commande via order_id. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

07. Réconciliation entre paiements et panier - Commandes au plus grand écart

Représentation et axes. Bar; dimension Commandes au plus grand écart; mesure Écart absolu moyen

Démarche et lecture. Comparer écart absolu moyen entre les groupes de commandes au plus grand écart, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Analyser l'écart calculé entre paiement et total produits + fret, sa distribution et les segments dans lesquels il apparaît. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Écart total > statut > période > état client > commande via order_id. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

08. Réconciliation entre paiements et panier - Statut x mois en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Statut x mois; détail croisé SUBSTRING("purchase_date_calendar_date",1,7); mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de statut x mois, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Analyser l'écart calculé entre paiement et total produits + fret, sa distribution et les segments dans lesquels il apparaît. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Écart total > statut > période > état client > commande via order_id. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

09. Réconciliation entre paiements et panier - État x statut en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension État x statut; détail croisé "status"; mesure Écart moyen

Démarche et lecture. Comparer écart moyen entre les groupes de état x statut, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Analyser l'écart calculé entre paiement et total produits + fret, sa distribution et les segments dans lesquels il apparaît. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Écart total > statut > période > état client > commande via order_id. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

10. Réconciliation entre paiements et panier - Partie du jour

Représentation et axes. Bar; dimension Partie du jour; mesure Écart signé total

Démarche et lecture. Comparer écart signé total entre les groupes de partie du jour, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Analyser l'écart calculé entre paiement et total produits + fret, sa distribution et les segments dans lesquels il apparaît. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Écart total > statut > période > état client > commande via order_id. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

4. Structure et complexité de la commande

Question métier. Évaluer la composition des commandes par nombre d'articles, de produits distincts et de vendeurs associés.

Décision à éclairer. Identifier des profils de panier utiles aux opérations, au conditionnement et au ciblage commercial; ces données ne décrivent pas les colis réellement expédiés.

Parcours de drill-down. Commande > statut; articles / produits / vendeurs; état > ville; période et partie du jour.

Termes métier

Article : ligne de commande; ce champ est agrégé dans cette étoile.

Produit distinct : nombre de produits différents par commande.

Vendeur : compte distinct du nombre de vendeurs par commande.

Dix visuels pour conduire l'analyse

01. Structure et complexité de la commande - Articles

Représentation et axes. Bar; dimension Articles; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de articles, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Évaluer la composition des commandes par nombre d'articles, de produits distincts et de vendeurs associés. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Commande > statut; articles / produits / vendeurs; état > ville; période et partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

02. Structure et complexité de la commande - Produits distincts

Représentation et axes. Bar; dimension Produits distincts; mesure Articles moyens

Démarche et lecture. Comparer articles moyens entre les groupes de produits distincts, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Évaluer la composition des commandes par nombre d'articles, de produits distincts et de vendeurs associés. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Commande > statut; articles / produits / vendeurs; état > ville; période et partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

03. Structure et complexité de la commande - Vendeurs

Représentation et axes. Bar; dimension Vendeurs; mesure Produits moyens

Démarche et lecture. Comparer produits moyens entre les groupes de vendeurs, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Évaluer la composition des commandes par nombre d'articles, de produits distincts et de vendeurs associés. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Commande > statut; articles / produits / vendeurs; état > ville; période et partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

04. Structure et complexité de la commande - Statut

Représentation et axes. Bar; dimension Statut; mesure Vendeurs moyens

Démarche et lecture. Comparer vendeurs moyens entre les groupes de statut, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Évaluer la composition des commandes par nombre d'articles, de produits distincts et de vendeurs associés. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Commande > statut; articles / produits / vendeurs; état > ville; période et partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

05. Structure et complexité de la commande - État client

Représentation et axes. Bar; dimension État client; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de état client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Évaluer la composition des commandes par nombre d'articles, de produits distincts et de vendeurs associés. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Commande > statut; articles / produits / vendeurs; état > ville; période et partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

06. Structure et complexité de la commande - Ville client

Représentation et axes. Bar; dimension Ville client; mesure Articles moyens

Démarche et lecture. Comparer articles moyens entre les groupes de ville client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Évaluer la composition des commandes par nombre d'articles, de produits distincts et de vendeurs associés. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Commande > statut; articles / produits / vendeurs; état > ville; période et partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

07. Structure et complexité de la commande - Mois achat

Représentation et axes. Line; dimension Mois achat; mesure Produits moyens

Démarche et lecture. Comparer produits moyens entre les groupes de mois achat, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Évaluer la composition des commandes par nombre d'articles, de produits distincts et de vendeurs associés. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Commande > statut; articles / produits / vendeurs; état > ville; période et partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

08. Structure et complexité de la commande - Articles x vendeurs en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Articles x vendeurs; détail croisé "seller_count"; mesure Vendeurs moyens

Démarche et lecture. Comparer vendeurs moyens entre les groupes de articles x vendeurs, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Évaluer la composition des commandes par nombre d'articles, de produits distincts et de vendeurs associés. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Commande > statut; articles / produits / vendeurs; état > ville; période et partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

09. Structure et complexité de la commande - Statut x articles en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Statut x articles; détail croisé "item_count"; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de statut x articles, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Évaluer la composition des commandes par nombre d'articles, de produits distincts et de vendeurs associés. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Commande > statut; articles / produits / vendeurs; état > ville; période et partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

10. Structure et complexité de la commande - Partie du jour

Représentation et axes. Bar; dimension Partie du jour; mesure Articles moyens

Démarche et lecture. Comparer articles moyens entre les groupes de partie du jour, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Évaluer la composition des commandes par nombre d'articles, de produits distincts et de vendeurs associés. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Commande > statut; articles / produits / vendeurs; état > ville; période et partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

5. Demande géographique et calendrier d’achat

Question métier. Comparer les volumes et paniers par marché client et par calendrier d’achat pour orienter la planification.

Décision à éclairer. Détecter les marchés et plages temporelles à approfondir avec les analyses logistiques et ventes correspondantes.

Parcours de drill-down. État > ville > code postal; année > trimestre > mois > jour; partie du jour > heure.

Termes métier

Demande : nombre de commandes, pas nombre d’articles.

Dimension conforme Client : mêmes attributs analytiques que dans les autres étoiles.

Mois d’achat : mois civil issu de la date d’achat.

Dix visuels pour conduire l’analyse

01. Demande géographique et calendrier d’achat - État client

Représentation et axes. Bar; dimension État client; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de état client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer les volumes et paniers par marché client et par calendrier d’achat pour orienter la planification. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; année > trimestre > mois > jour; partie du jour > heure. ». Pour une vue croisée, filtrer l’axe complémentaire avant d’ouvrir le détail des entités ou commandes.

02. Demande géographique et calendrier d’achat - Ville client

Représentation et axes. Bar; dimension Ville client; mesure Panier moyen

Démarche et lecture. Comparer panier moyen entre les groupes de ville client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer les volumes et paniers par marché client et par calendrier d’achat pour orienter la planification. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; année > trimestre > mois > jour; partie du jour > heure. ». Pour une vue croisée, filtrer l’axe complémentaire avant d’ouvrir le détail des entités ou commandes.

03. Demande géographique et calendrier d’achat - Code postal

Représentation et axes. Bar; dimension Code postal; mesure Paiements

Démarche et lecture. Comparer paiements entre les groupes de code postal, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer les volumes et paniers par marché client et par calendrier d’achat pour orienter la planification. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; année > trimestre > mois > jour; partie du jour > heure. ». Pour une vue croisée, filtrer l’axe complémentaire avant d’ouvrir le détail des entités ou commandes.

04. Demande géographique et calendrier d’achat - Mois achat

Représentation et axes. Line; dimension Mois achat; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de mois achat, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer les volumes et paniers par marché client et par calendrier d’achat pour orienter la planification. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; année > trimestre > mois > jour; partie du jour > heure. ». Pour une vue croisée, filtrer l’axe complémentaire avant d’ouvrir le détail des entités ou commandes.

05. Demande géographique et calendrier d’achat - Année achat

Représentation et axes. Line; dimension Année achat; mesure Panier moyen

Démarche et lecture. Comparer panier moyen entre les groupes de année achat, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer les volumes et paniers par marché client et par calendrier d’achat pour orienter la planification. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; année > trimestre > mois > jour; partie du jour > heure. ». Pour une vue croisée, filtrer l’axe complémentaire avant d’ouvrir le détail des entités ou commandes.

06. Demande géographique et calendrier d’achat - Trimestre achat

Représentation et axes. Bar; dimension Trimestre achat; mesure Paiements

Démarche et lecture. Comparer paiements entre les groupes de trimestre achat, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer les volumes et paniers par marché client et par calendrier d’achat pour orienter la planification. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; année > trimestre > mois > jour; partie du jour > heure. ». Pour une vue croisée, filtrer l’axe complémentaire avant d’ouvrir le détail des entités ou commandes.

07. Demande géographique et calendrier d’achat - Jour semaine

Représentation et axes. Bar; dimension Jour semaine; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de jour semaine, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer les volumes et paniers par marché client et par calendrier d’achat pour orienter la planification. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; année > trimestre > mois > jour; partie du jour > heure. ». Pour une vue croisée, filtrer l’axe complémentaire avant d’ouvrir le détail des entités ou commandes.

08. Demande géographique et calendrier d’achat - Heure achat

Représentation et axes. Bar; dimension Heure achat; mesure Panier moyen

Démarche et lecture. Comparer panier moyen entre les groupes de heure achat, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer les volumes et paniers par marché client et par calendrier d’achat pour orienter la planification. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; année > trimestre > mois > jour; partie du jour > heure. ». Pour une vue croisée, filtrer l’axe complémentaire avant d’ouvrir le détail des entités ou commandes.

09. Demande géographique et calendrier d’achat - État x mois en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension État x mois; détail croisé SUBSTRING("purchase_date_calendar_date",1,7); mesure Paiements

Démarche et lecture. Comparer paiements entre les groupes de état x mois, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer les volumes et paniers par marché client et par calendrier d’achat pour orienter la planification. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; année > trimestre > mois > jour; partie du jour > heure. ». Pour une vue croisée, filtrer l’axe complémentaire avant d’ouvrir le détail des entités ou commandes.

10. Demande géographique et calendrier d’achat - Ville x statut en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Ville x statut; détail croisé "status"; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de ville x statut, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer les volumes et paniers par marché client et par calendrier d’achat pour orienter la planification. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; année > trimestre > mois > jour; partie du jour > heure. ». Pour une vue croisée, filtrer l’axe complémentaire avant d’ouvrir le détail des entités ou commandes.

Limites et gouvernance

Cette étoile protège les montants du double comptage entre articles et paiements. Un panier moyen doit être recalculé par somme des montants / nombre de commandes. Les dates de jalons sont des dimensions à rôles multiples; seules certaines dates peuvent être présentes selon le statut.

Les étoiles Druid sont dénormalisées : les attributs descriptifs sont portés par la table du fait et filtrés directement, sans jointure dimensionnelle à l’exécution. Les parcours de drill correspondent à des regroupements et filtres successifs.

Références

Référentiel détaillé des types BI - Dimensions, métriques, hiérarchies et étoiles e-commerce, sections 2 à 10, pages 1 à 7; modèle courant vérifié dans spark/jobs/20_build_ebrasil_warehouse.py et docker/ebrasil-druid/check.py.